

---

Группа М3201 К работе допущен \_\_\_\_\_  
Студент Хрусталеv Н Д Удадьцов С Э Работа выполнена \_\_\_\_\_  
Преподаватель Филина Н В Отчет принят \_\_\_\_\_

## Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №

---

### 1. Цель работы.

1. Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.
2. Определение величины ускорения свободного падения  $g$ .

### 2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение времени движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона.
2. Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту.
3. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки.
4. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения.

### 3. Объект исследования.

Ускорение тележки, движущейся по наклонной плоскости

### 4. Метод экспериментального исследования.

Измерение времени прохождения тележкой заданного расстояния, с изменением угла наклона

### 5. Рабочие формулы и исходные данные.

- зависимость разность координат от полуразности квадратов времени  
прохождения этих координат

$$x_2 - x_1 = \frac{a}{2} (t_2^2 - t_1^2) \quad a = g (\sin \alpha - \mu)$$

- зависимость ускорения на наклонной  
плоскости от ускорения свободного падения

## 6. Измерительные приборы.

| Наименование               | Предел измерений | Цена деления | Класс точности | $\Delta$ и |
|----------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| Линейка на рельсе          | 1,3 м            | 1 см/дел     | —              | 5 мм       |
| Линейка на угольнике       | 250 мм           | 1 мм/дел     | —              | 0,5 мм     |
| ПКЦ-3 в режиме секундомера | 100 с            | 0,1 с        | —              | 0,1 с      |

## 7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

### Лабораторная установка

Схема экспериментальной установки представлена на Рис.2.

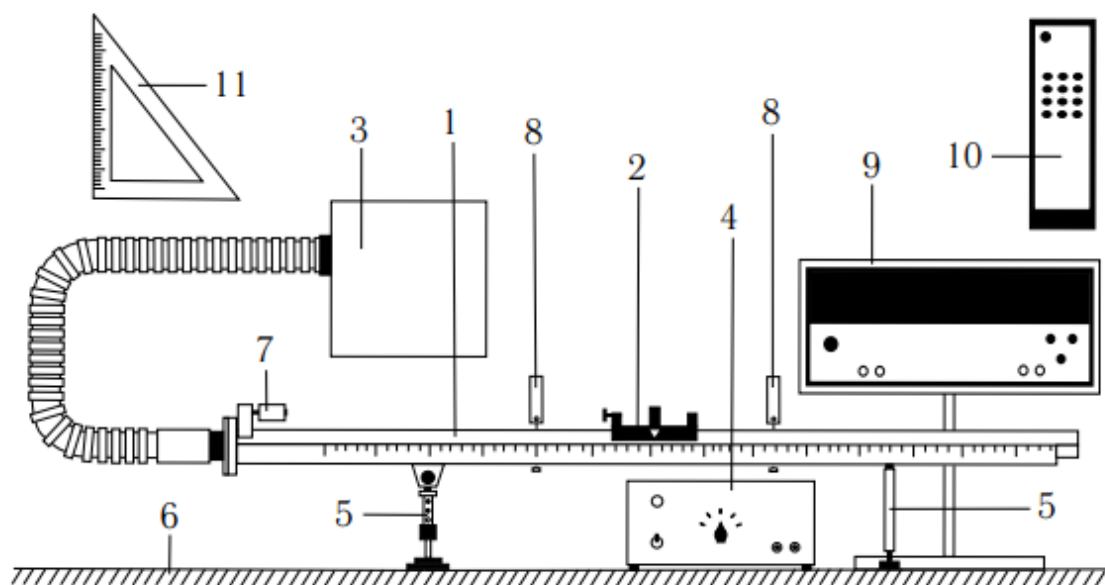


РИС. 2. Общий вид экспериментальной установки

1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Тележка
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3
11. Линейка — угольник

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

**Таблица 2**

| $x$ , м          | $x'$ , м         | $h_0$ , мм    | $h'_0$ , мм   |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
| $0,22 \pm 0,005$ | $1,00 \pm 0,005$ | $218 \pm 0,5$ | $207 \pm 0,5$ |

**Таблица 3.** Результаты прямых измерений (задание 1)

| № | Измерение величины |           |           |           | Рассчитанные величины |                                                |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
|   | $x_1$ , м          | $x_2$ , м | $t_1$ , с | $t_2$ , с | $x_1 - x_2$ , м (Y)   | $\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$ , с <sup>2</sup> (Z) |
| 1 | 0,15               | 0,40      | 1,3       | 2,4       | $0,25 \pm 0,005$      | $2,04 \pm 0,36$                                |
| 2 | 0,15               | 0,5       | 1,3       | 2,7       | $0,35 \pm 0,005$      | $2,80 \pm 0,40$                                |
| 3 | 0,15               | 0,7       | 1,3       | 3,3       | $0,55 \pm 0,005$      | $4,60 \pm 0,47$                                |
| 4 | 0,15               | 0,9       | 1,3       | 3,7       | $0,75 \pm 0,005$      | $6,00 \pm 0,52$                                |
| 5 | 0,15               | 1,1       | 1,3       | 4,1       | $0,95 \pm 0,005$      | $7,56 \pm 0,57$                                |

**Таблица 4.** Результаты прямых измерений (задание 2)

| <i>N</i> пл | <i>h</i> , мм | <i>h'</i> , мм | № | <i>t</i> <sub>1</sub> , с | <i>t</i> <sub>2</sub> , с |
|-------------|---------------|----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 0           | 218           | 207            | 1 | 1,3                       | 4,1                       |
|             |               |                | 2 | 1,3                       | 4,1                       |
|             |               |                | 3 | 1,3                       | 4,2                       |
|             |               |                | 4 | 1,3                       | 4,1                       |
|             |               |                | 5 | 1,4                       | 4,3                       |
| 1           | 227           | 207            | 1 | 0,9                       | 2,9                       |
|             |               |                | 2 | 0,9                       | 2,9                       |
|             |               |                | 3 | 0,9                       | 3,0                       |
|             |               |                | 4 | 0,9                       | 2,9                       |
|             |               |                | 5 | 0,9                       | 2,9                       |
| 2           | 236           | 207            | 1 | 0,7                       | 2,4                       |
|             |               |                | 2 | 0,8                       | 2,5                       |
|             |               |                | 3 | 0,8                       | 2,5                       |
|             |               |                | 4 | 0,8                       | 2,5                       |
|             |               |                | 5 | 0,7                       | 2,5                       |
| 3           | 247           | 208            | 1 | 0,6                       | 2,1                       |
|             |               |                | 2 | 0,6                       | 2,1                       |
|             |               |                | 3 | 0,6                       | 2,1                       |
|             |               |                | 4 | 0,6                       | 2,1                       |
|             |               |                | 5 | 0,6                       | 2,1                       |
| 4           | 256           | 208            | 1 | 0,5                       | 1,9                       |
|             |               |                | 2 | 0,6                       | 1,9                       |
|             |               |                | 3 | 0,6                       | 1,9                       |
|             |               |                | 4 | 0,6                       | 1,9                       |
|             |               |                | 5 | 0,6                       | 1,9                       |

9. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

### Задание 1

Рассчитаем ускорение:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} \approx 0,12 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Рассчитаем его среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}} \approx 0,01 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

## Задание 2

**Таблица 5.** Результаты расчётов (задание 2)

| $N_{пл}$ | $\sin \alpha$ | $\langle t_1 \rangle \pm \Delta t_1, \text{ с}$ | $\langle t_2 \rangle \pm \Delta t_2, \text{ с}$ | $\langle a \rangle \pm \Delta a, \text{ м/с}^2$ |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0        | 0             | $1,32 \pm 0,07$                                 | $4,16 \pm 0,07$                                 | $0,120 \pm 0,007$                               |
| 1        | 0,012         | $0,90 \pm 0,05$                                 | $2,92 \pm 0,05$                                 | $0,246 \pm 0,020$                               |
| 2        | 0,023         | $0,76 \pm 0,05$                                 | $2,48 \pm 0,05$                                 | $0,341 \pm 0,032$                               |
| 3        | 0,036         | $0,60 \pm 0,05$                                 | $2,10 \pm 0,05$                                 | $0,469 \pm 0,051$                               |
| 4        | 0,047         | $0,58 \pm 0,01$                                 | $1,90 \pm 0,05$                                 | $0,580 \pm 0,071$                               |

$\langle t_{1,2} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{1i,2i}$  – среднее время

Пример расчёта синуса для  $N_{пл}=0$ :

$$\sin \alpha = \frac{(h-h_0)-(h'-h'_0)}{x'-x} = \frac{(218 \text{ мм} - 218 \text{ мм}) - (207 \text{ мм} - 207 \text{ мм})}{1000 \text{ мм} - 220 \text{ мм}} = 0$$

Пример расчёта ускорения для случая 0:

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2} = \frac{2 \cdot (1,10 \text{ м} - 0,15 \text{ м})}{(4,16 \text{ с})^2 - (1,32 \text{ с})^2} \approx 0,12 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Коэффициенты В и А:

$$B = g = \frac{\sum_{i=1}^N a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{N} (\sum_{i=1}^N a_i) (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2} = 9,688 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \left( \sum_{i=1}^N a_i - B \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right) = 0,123 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$g_{\text{табл}} = 9,819 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

## 10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

### Задание 1

Посчитаем погрешности для Y и Z методом частных производных:

$$\Delta Y = \Delta(x_1 - x_2) = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta x_2\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \times 0,005\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \times 0,005\right)^2} \approx 0,005$$

$$\Delta Z = \Delta\left(\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{2}{3}2t_2 \cdot \Delta t_2\right)^2 + \left(\frac{2}{3}(-2t_1) \cdot \Delta t_1\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 2,4 \cdot 0,1\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 1,3 \cdot 0,1\right)^2} \approx 0,36$$

Аналогично считаем и для других строк таблицы.

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешность для a:

$$\Delta a = 2\sigma_a$$

$$\Delta a = 0,02 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} \cdot 100\% = 16,67\%$$

### Задание 2

Расчёт абсолютной погрешности ускорения для случая 0:

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{i2})^2 + (\Delta x_{i1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}} \approx 0,006 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Среднеквадратичное отклонение для g:

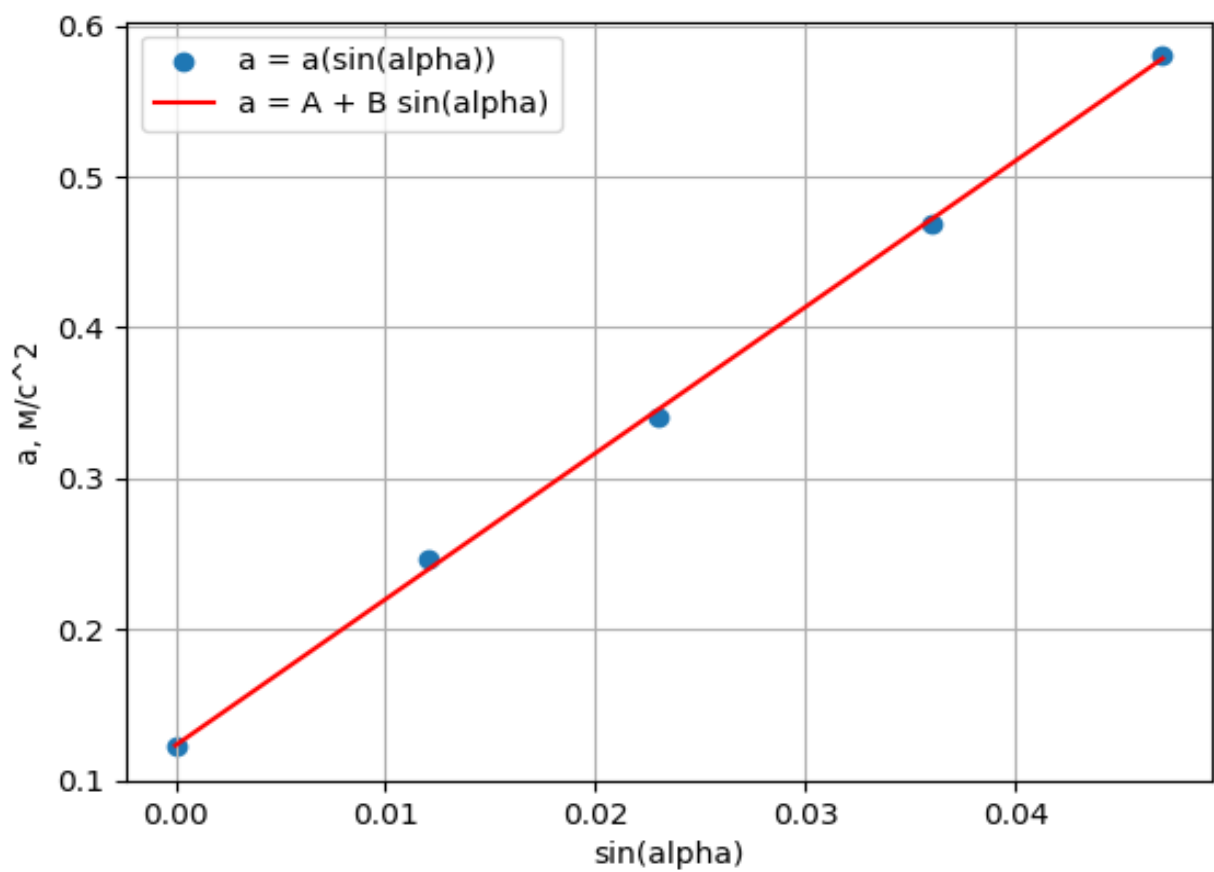
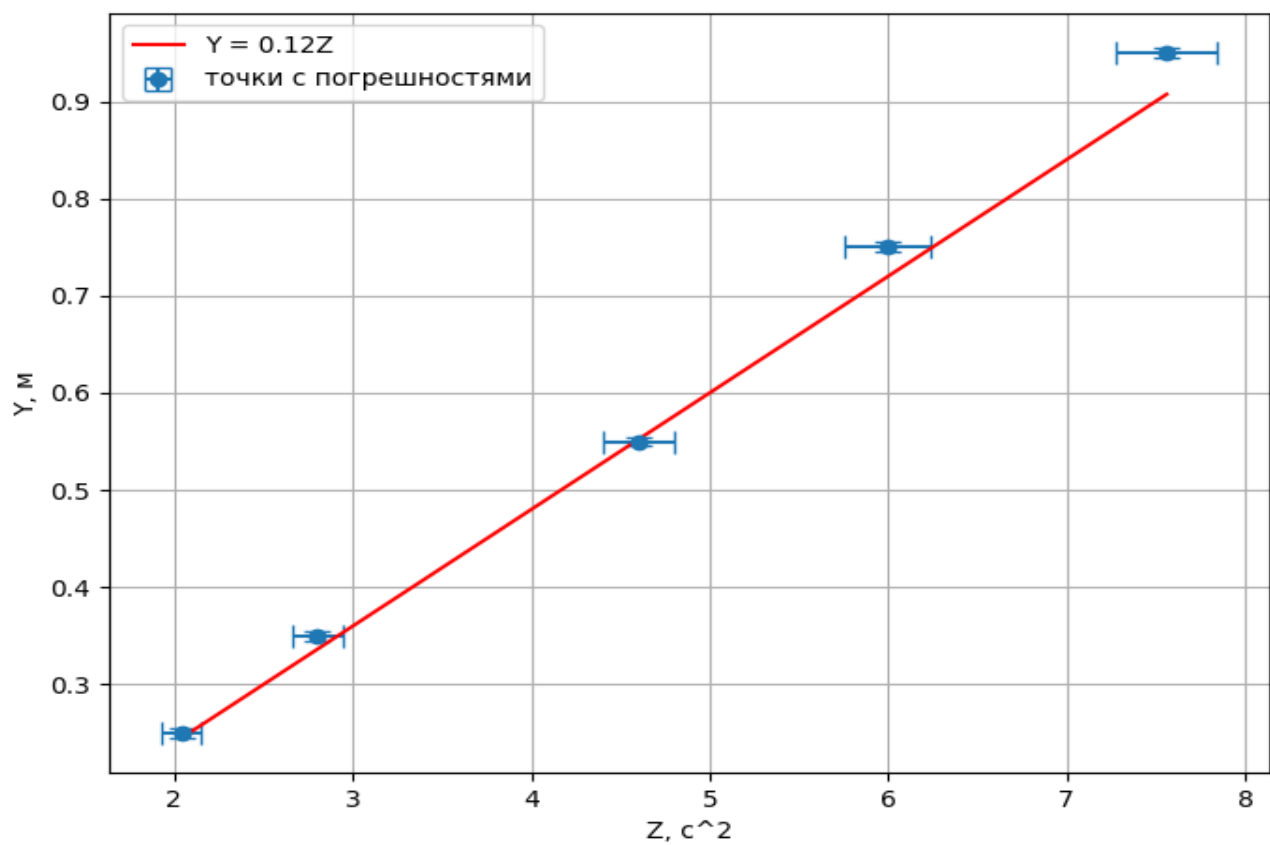
$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{D(N-2)}} = 0,144 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Абсолютная и относительная погрешности g:

$$\Delta g = 2\sigma_g = 0,288 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g} \cdot 100\% = 2,973\%$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).



12. Окончательные результаты.

**Задание 1.**

$$a \approx 0,12 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$
$$\Delta a = 0,02 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$
$$\varepsilon_a = 16,67\%$$

**Задание 2.**

$$g = 9,688 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$
$$\Delta g = 0,288 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$
$$\varepsilon_g = 2,973\%$$
$$g = 9,688 \pm 0,288 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$
$$\Delta g_{\text{табл}} = 0,131 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$
$$\varepsilon_{g \text{ табл}} = 1,135\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

**Задание 1.** Движение тела можно считать равноускоренным, поскольку характер зависимости разность координат от полуразности квадратов концов интервала – линейный.

**Задание 2.** Результаты вычисления ускорения свободного падения достаточно достоверны – абсолютная погрешность составляет всего  $0,131 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ . При этом табличное значение попало в абсолютную погрешность экспериментального значения, значит измерение является довольно достоверным. Также, можно сказать о достаточно точной аппроксимации зависимости  $a = a(\sin(\alpha))$  функцией  $a = A + B\sin(\alpha)$ .